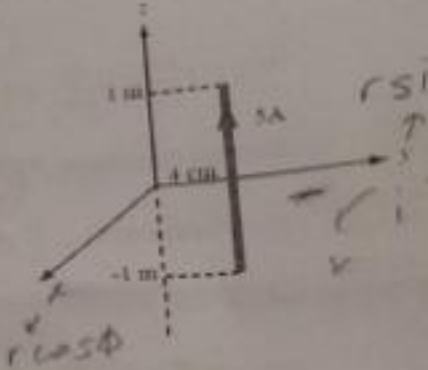
Sorular:

1. Aşağıda verilen hesaplamaları yapınız.
   a) Kartezyen koordinatta verilen P_0 (1,2,0) noktasını küresel koordinata çeviriniz. (10
   b) $U = z\cos\Phi/(1 + r^2)$ skaler fonksiyonun gradyantını hesaplayınız. **(10 puan)**

2. 2 cm yarıçaplı silindirik telin üzerinden geçen akım 2 A' dir.
   a) r>2 cm için vektör manyetik potansiyelini hesaplayınız. Silindiriğin yüzeyinde ($r = r_0$) vektör potansiyelin değeri sıfırdır. **(10 puan)**
   b) Vektör potansiyelini kullanarak aşağıda koordinatları verilen kare bir iletken halkanın manyetik akısını hesaplayınız. (-3 m >z> +3 m , 0.1 m>y>0.7 m) **(15 puan)**



3. Bir silindirik koordinat sisteminde, 2m uzunluğundaki doğrusal bir tel şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Üzerinden 5A akım geçmektedir.
   a) Eğer $\vec{B} = \hat{r}0.2\cos\Phi$ T ise, tel üzerine etki eden manyetik kuvveti hesaplayınız. **(15 puan)**
   b) Teli r= 4 cm'de z-ekseni etrafında negatif Φ- yönünde bir defa döndürmek için ne kadar iş gereklidir. **(10 puan)**



4. Aşağıda verilen küresel yük dağılımını göz önünde bulundurarak,

$$\rho_v = \begin{cases} \frac{k}{R}, & R \le a \\ 0, & R > a \end{cases}$$

arıçaplı bir kürenin ,elektrik alan ve elektrik potansiyelini $R \le a$ ve $R > a$ için hesaplayınız. k sabittir v
θ,ϕ) küresel koordinatları belirtmektedir. **(30 puan)**

Sınav süresi 70 dk.

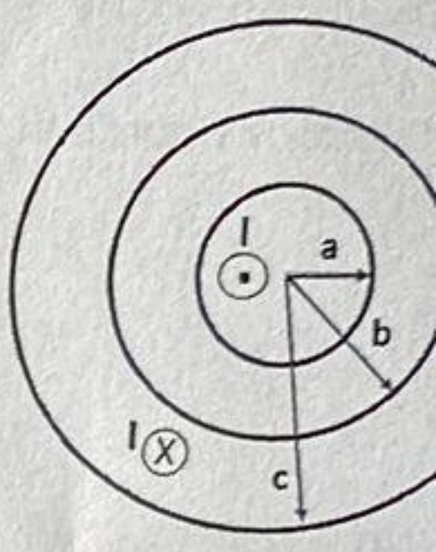
ılar diliyorum

Adı Soyadı :
Okul Numara :

Sorular:

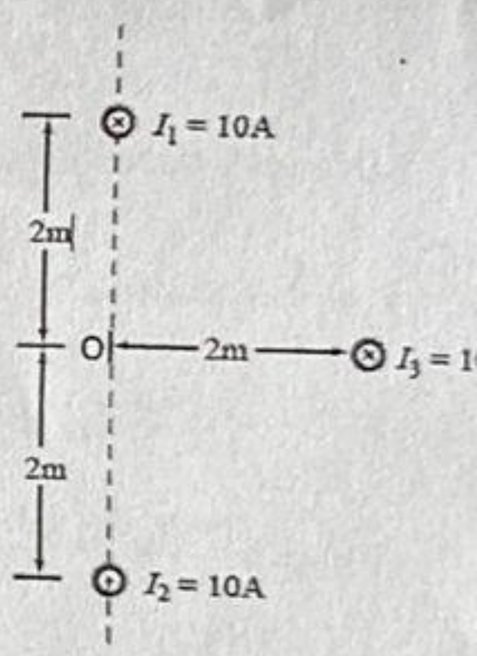
1. $\vec{F} = \hat{r}5rsin\emptyset + \hat{\emptyset}r^2cos\emptyset - \hat{z}z$ vektör alanı verilmiştir
   a) $\vec{F}_P$ vektör alanını P= (4 ,75°,3) noktasında hesaplayınız. **(10 puan)**
   b) $\vec{F}_P$ vektör alanını kartezyen koordinatta gösteriniz. **(10 puan)**
   c) P noktasını küresel koordinatta gösteriniz. **(10 puan)**

2- Yarı capı a olan bir iletken ile , kalınlığı (c-b) olan bir iletken şekilde gösterildiği gibi eşmerkezli yerleştirilmiştir. İç ve diş iletkenden geçen I akımları ve yönü şekilde gösterildiği gibidir.



   a) Kablonun her yerinde(r≤a, a≤r≤b, b≤r≤c, r>c) manyetik alanı hesaplayınız.**(10 puan)**
   b) r≤a, a≤r≤b bölgelerde depolanan enerjiyi hesaplayınız. (dV=ldA) **(10 puan)**
   c) r≤a, a≤r≤b bölgelerden kaynaklanan endüktansı hesaplayınız.**(10 puan)**

3- Akım taşıyan üç uzun paralel tel şekildeki gibi yerleştirilmiştir. ($\mu_0 = 4\pi x10^{-7}$ H/m)



   a) Tellerin O noktasında oluşturduğu toplam manyetik alanı hesaplayınız.**(10 puan)**
   b) I_3 akımı taşıyan tel üzerine etki eden birim uzunluk başına düşen kuvveti hesaplayınız. **(10 puan)**

4- r_0 yarıçaplı bir dairesel silindir şeklindeki bir elektron demeti

$$\rho_v = (-\rho_0(1 + r^2)) \ (C/m^3)$$

olarak verilen bir yük yoğunluğu taşımaktadır. Burada ρ_0 pozitif bir sabittir ve demetin ekseni z-ekseniyle çakışıktır.

   a) Demetin l uzunluğunun içerdiği toplam yükü belirleyiniz.**(10 puan)**
   b) Eğer elektronlar $\vec{u}$ düzgün hızıyla +z yönünde hareket ediyorsa, z-düzleminden geçen akımın büyüklüğünü ve yönünü belirleyiniz. **(10 puan)**

ot: Sınav süresi 50 dk.

şarılar diliyorum

ğr. Üyesi Özge AKAY

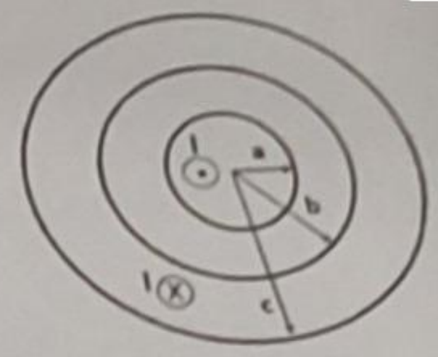
Sorular:

1-

a) $\vec{A} = \hat{x}(y-x) + \hat{y}(x-y)$ vektör alanını silindirik koordinata çeviriniz ve P= (1 ,2,3) noktasında hesaplayınız. **(10 puan)**

b) $\vec{A} = \hat{x}y^2 + \hat{y}xz + \hat{z}4$ vektör alanını küresel koordinata çeviriniz ve P(1,-1,2) noktasında hesaplayınız. **(10 puan)**

2- Yarı capı a olan bir iletken ile , kalınlığı (c-b) olan bir iletken şekilde gösterildiği gibi eşmerkezli yerleştirilmiştir. İç ve diş iletkenden geçen I akımları ve yönü şekilde gösterildiği gibidir.

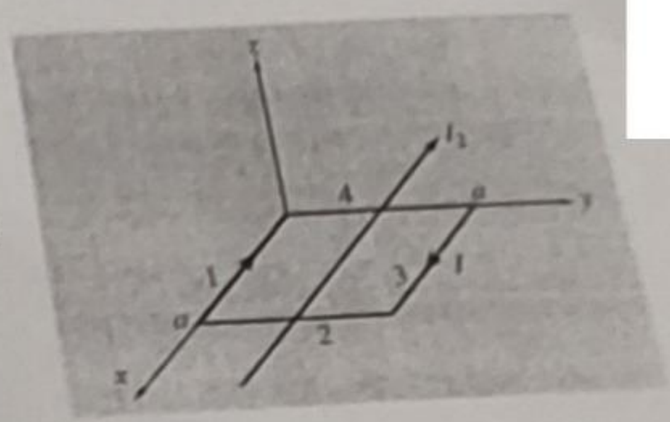


a) Kablonun her yerinde(r≤a, a≤r≤b, b≤r≤c, r>c) manyetik alanı hesaplayınız.**(10 puan)**

b) r≤a, a≤r≤b bölgelerde depolanan enerjiyi hesaplayınız. (dV=ldA) **(10 puan)**

c) r≤a, a≤r≤b bölgelerden kaynaklanan endüktansı hesaplayınız.**(10 puan)**

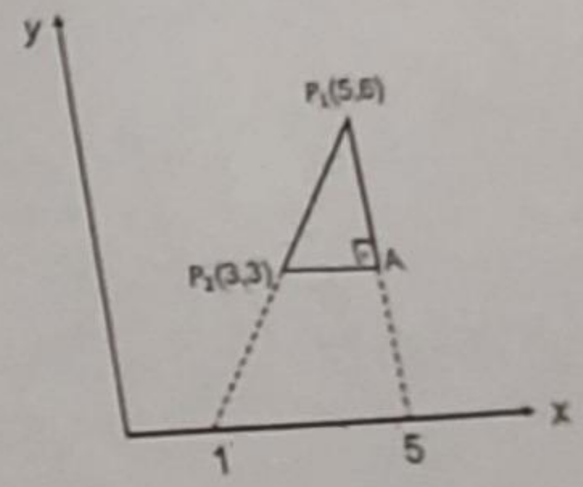
3- Şekilde gösterildiği gibi kenarları 2.0 molan kare bir döngünün ortasından 10.0 A akım taşıyan bir iletken geçmektedir. Kare döngünün üzerinden geçen akım 10.0 A olduğuna göre, döngü üzerine etki eden net kuvveti hesaplayınız. **(15 puan)**



4- $\vec{E} = \hat{x}xy + \hat{y}(3x - y^2)$ vektör alanı verilmiştir.

a) $\int \vec{E} . \overrightarrow{dl}$ integalini P_1P_2 yolu boyunca hesaplayınız.**(10 puan)**

b) $\int \vec{E} . \overrightarrow{dl}$ integalini P_1AP_2 yolu boyunca hesaplayınız. **(10 puan)**



5- $\vec{A} = \hat{r}r + \hat{z}z$ vektör alanı verilmiştir.

a) Yarıçapı 2 ve yüksekliği 4 olan z ekseni etrafındaki dairesel bir silindir üzerindeki toplam akıyı hesaplayınız. **(5 puan)**

b) $\nabla . \vec{A}$ hesaplayınız ve diverjans teoremini doğrulayınız. **(10 puan)**

Sorular:

1.

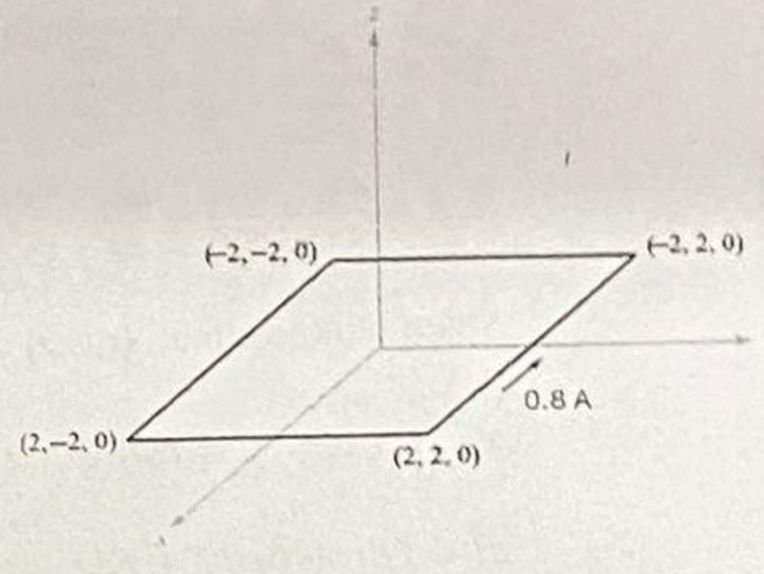
a) C(3,2,-7) noktasından D(-1,-4,2) noktasına yönelmiş vektörü silindirik koordinatta gösteriniz. **(10 puan)**

b) $\vec{G} = R^2 sin\theta cos\emptyset \hat{R} + \frac{cos\theta sin\emptyset}{R^2}\hat{\theta}$ alanın dönelini hesaplayınız **(10 puan)**

2. Şekilde gösterildiği gibi üzerinden 0.8 mA akım geçen dikdörtgen bir döngü düzgün dağılmış bir manyetik alan içerisine konulmuştur. $B_0 = -400\,\hat{y} + 300\,\hat{z}$ mT

a) Dikdörtgen döngüdeki toplam kuvveti hesaplayınız. **(10 puan)**

b) Sistemin sahip olduğu torku hesaplayınız. **(10 puan)**



3.

a) (2,-1,4) ve (-1,2,0) noktalarında bulunan -0.1 μC ve 0.3 μC yüke sahip iki noktasal yükün, (2,-1,3) noktasında oluşturduğu toplam elektrik alanı hesaplayınız **(10 puan)**

b) Küresel olarak simetrik bir yük yoğunluğuna sahip sistemin yük yoğunluğu $\rho_v = \frac{\rho_0 e^{-R}}{R^2}$ olduğuna göre, herhangi bir noktada oluşan elektrik alanı hesaplayınız. **(10 puan)**

4. Yarıçapı 5 mm olan dairesel kesitli katı bir iletken telin iletkenliği yarıçapa göre değişmektedir. İletken 20 m uzunluğundadır ve iki ucu arasında 0,1 V dc potansiyel farkı vardır. İletkenin içinde $\vec{H} = r^2 x 10^5 \hat{\emptyset}$ A/m olduğuna göre

a) Telin iletkenliği için bir ifade bulunuz. **(10 puan)**

b) İletken telin sahip olduğu direnci hesaplayınız. **(10 puan)**

5. Ekseni z ekseniyle çakışan uzun silindirik bir iletken b yarıçapına ve $\vec{J} = \hat{z}\frac{J_0}{r}$ akım yoğunluğuna sahiptir. J_0 bir sabittir ve r silindirin ekseninden radyal uzaklıktır.

a) $0 \le r \le b$ $\vec{H}$ için bir ifade bulunuz. **(10 puan)**

b) $r > b$ bölgesinde $\vec{H}$ için bir ifade bulunuz. **(10 puan)**

Not: Sınav süresi 60 dk.

Başarılar diliyorum

lar:

1.

a) P'(3, 30°, 1) noktasından P(1, 90°, 2) noktasına yönlendirilmiş mesafeyi bulunuz. Bulduğunuz vektörü her iki noktada silindirik koordinat sistemini kullanarak yazınız. (15 puan)

b) $\vec{A} = x\hat{x}$ fonksiyonunun silindirik koordinat sisteminde diverjansını hesaplayınız. (10 puan)

2. Yarıçapları a ve b olan eş-merkezli iki küreden oluşan bir sistemin iç ve dış küreler sırasıyla + Q ve - Q yükleri içermektedir ve küreler arasındaki bölge, geçirgenliği € olan bir dielektrik ile doldurulmuştur. Her iki kürenin de iletken olduğunu varsayalım.

a) Sistemin Elektrik alanını hesaplayınız (10 puan)

b) Sistemin içerdiği toplam enerjiyi bulunuz. (10 puan)

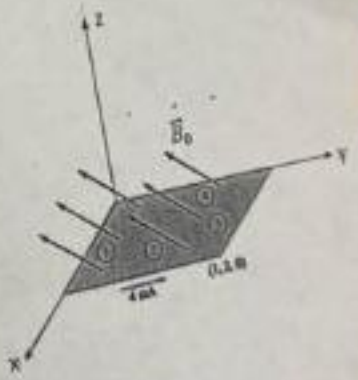
3. 1.0 cm <r< 1.4 cm olarak tanımlanan silindirik bir kabuk, manyetik olmayan iletken bir malzemeden oluşmuştur ve z yönünde toplam 50 A akım taşırmaktadır. 0 < z < 1 düzlemi için

a) 0 cm <r< 1,4 geçen toplam manyetik akıyı hesaplayınız (10 puan)

b) 1.0 cm <r< 1,4 geçen toplam manyetik akıyı hesaplayınız (10 puan)

c) 1.4 cm <r< 20 cm aralığından geçen toplam manyetik akıyı hesaplayınız. (5 puan)

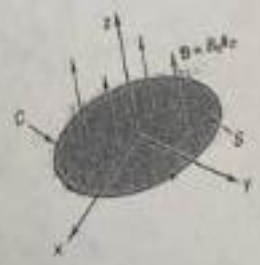
4. Şekilde gösterildiği gibi üzerinden 4 mA akım geçen dikdörtgen bir döngü düzgün dağılmış bir manyetik alan içerisine konulmuştur. $B_0 = -0.6\,\hat{y} + 0.8\,\hat{z}\ \mathrm{T}$



a) Dikdörtgen döngüdeki toplam kuvveti hesaplayınız.(10 puan)

b) Sistemin sahip olduğu torku hesaplayınız. (10 puan)

5. Şekilde gösterilen bölge genelinde $B = B_0 a_z$ olduğunu göre, gösterilen bölgedeki manyetik vektör potansiyelini bulunuz.(10 puan)



Not: Sınav süresi 70 dk.

rum